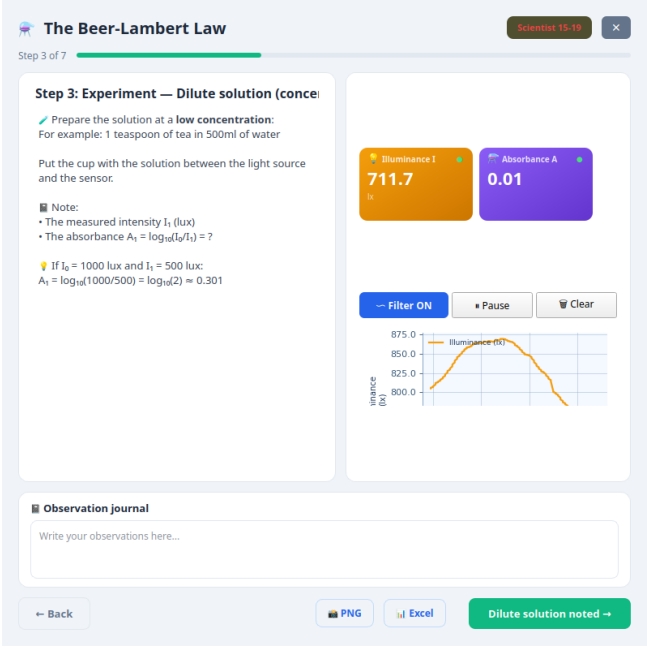
Das Lambert-Beer-Gesetz

Eine Verdünnungsreihe, ein Logarithmus und die genaue Stelle, an der das Gesetz versagt

Stufe: Forscher – 16–19 Jahre (rumänische Klassen X–XII) • **Zeit im Unterricht:** 50 min oder 3 Stunden zu je 50 min • **Sensoren:** Der Lichtsensor (Beleuchtungsstärke)



Der Bildschirm der Aktivität. Die Werte im Bild sind simuliert; Ihre eigenen werden abweichen.

Bevor Sie beginnen

Für wen

Forscher – **16–19 Jahre (rumänische Klassen X–XII)**, und die Untergrenze ist streng: Die ganze Aktivität *ist* ein Logarithmus, und **Logarithmen kommen im rumänischen Mathematiklehrplan in Klasse X**. Anders als bei *Spektroskopie* gibt es hier keine ehrliche Variante nur mit Transmission: Ohne Logarithmus gibt es weder Extinktion noch eine Gerade. Die direktesten Anknüpfungspunkte sind **Klasse X** (Mathematik: Logarithmen und Logarithmusfunktion) und **Klasse IX** (Chemie: Lösungen und Konzentration, hier wiederholt). **Das Lambert-Beer-Gesetz steht nicht im Kernlehrplan**: Es ist Stoff für Vertiefung, naturwissenschaftliche AG und Olympiade.

Vorausgesetztes Wissen

Der Zehnerlogarithmus und seine Eigenschaften. Eine Verdünnung mit einer Spritze herstellen und die relative Konzentration berechnen. Ein XY-Diagramm mit Ausgleichsgerade in einer Tabellenkalkulation; für die Erweiterung R^2.

Zeit im Unterricht

Kurz: 50 min, mit Lösungen, die Sie vorher angesetzt haben. Vollständig: drei 50-Minuten-Stunden (Reihe ansetzen, messen, auswerten). Insgesamt etwa zweieinhalb Stunden Unterrichtszeit, dazu 30–40 Minuten Vorbereitung.

Vorbereitung der Lehrkraft	30–40 min: Setzen Sie eine Stammlösung für die ganze Klasse an und **führen Sie das Experiment einmal selbst durch**. Dabei prüfen Sie nur eines: dass die Stammlösung noch eine brauchbare Lichtmenge durchlässt. **Liegt sie unter etwa fünf Prozent der Blindprobe, verdünnen Sie sie**; eine Lösung, die fast alles Licht schluckt, liefert eine Extinktion, die reines Rauschen ist. Zielen Sie auf eine Extinktion der Stammlösung zwischen 0,8 und 1,2. Füllen Sie sie dann in beschriftete Flaschen ab, eine pro Gruppe.
Einlaufzeit der Sensoren	**5 Sekunden** nach jedem Probenwechsel; der Lichtsensor reagiert praktisch sofort. **Warten muss man eigentlich auf die Lampe**: Schalten Sie sie zehn Minuten vor der Stunde ein, denn eine kalte Lampe ändert in den ersten Minuten ihre Helligkeit, und I_0 wird nur einmal erfasst.
Sensoren und Boxen	Der Lichtsensor, der einzige, der nötig ist. Er misst die Beleuchtungsstärke im ganzen sichtbaren Bereich, nicht bei einer einzigen Wellenlänge; Abschnitt 4 erklärt, was daraus folgt. Die Kopfzeile der Aktivität zeigt die verwendete Box; sind mehrere verbunden, wählen Sie dort die Box der Gruppe.

Drei Wege

Kurz	50 min: Vorhersagen (5), Theorie (7), Kalibrierung mit der Blindprobe (5), die sechs vorbereiteten Proben (15), das Diagramm der App und eine von Hand berechnete Extinktion (8), noch einmal die Blindprobe („Wie sicher sind wir?“, 3), Fazit (7). Die Klasse verdünnt nicht selbst.
Vollständig	Drei 50-Minuten-Stunden: Stunde 1 Vorhersagen, Theorie, Ansetzen der Verdünnungsreihe und Bau des Lichttunnels; Stunde 2 Messung, zuerst die Blindprobe, dann jede Konzentration, dazu eine absichtlich zu konzentrierte Probe; Stunde 3 die Auswertung, die Gerade, die Steigung, R^2 und die Diskussion der Abweichungen.
Projekt	Erweiterung: dieselbe Reihe durch einen Filter in der Komplementärfarbe gemessen, damit sich das obere Ende der Geraden streckt; oder die Schichtdicke statt der Konzentration verändern.

Die Anwendung startet auf Englisch; wählen Sie Deutsch unter Settings (Einstellungen) → Language (Sprache) und starten Sie sie neu. Die Schaltflächen sind hier genau so benannt, wie sie in der deutschen Oberfläche erscheinen.

Der Aufbau ist wichtiger als die Chemie

Fast jeder misslungene Durchgang dieser Aktivität ist ein **Fehler der Geometrie, nicht der Chemie**. Stehen Lampe, Becher und Sensor nicht bei jeder Messung genau an derselben Stelle, bedeutet der Vergleich nichts.
Nehmen Sie sich die ersten zehn Minuten für einen festen Aufbau: ein auf die Seite gelegter Karton, an einem Ende die Lampe festgeklebt, am anderen der Sensor, und auf dem Kartonboden ein markiertes Rechteck, auf dem der Becher immer steht. Dann funktioniert der Rest der Aktivität. Markieren Sie die Positionen mit Klebeband und verbieten Sie, sie zu verschieben.

1. Einordnung in den Lehrplan

- **Mathematik** – in **Klasse X** Logarithmen und Logarithmusfunktion. Das ist der zentrale und wertvollste Anknüpfungspunkt: Die Jugendlichen wenden keine vorgegebene Formel an, sie sehen, *warum* jemand die Extinktion erfunden hat. Die Rohdaten in Lux liegen auf einer Kurve; dieselben Daten, logarithmiert, liegen auf einer Geraden. **Der Logarithmus erscheint hier als Werkzeug, um Kurven geradezubiegen**, was genau seine historische Rolle ist, und nicht als Kapitel im Schulbuch.
- **Chemie** – in **Klasse IX** Lösungen und Konzentration, hier als Verdünnungsreihe wiederholt.

Kolorimetrie und die Bestimmung einer unbekannten Konzentration mit einer Kalibriergeraden (die echte analytische Methode) stehen **nicht im Kernlehrplan**: Sie sind Vertiefungsstoff für Chemie-AG, Olympiadevorbereitung und Profilklassen. Prüfen Sie den geltenden Lehrplan für Ihre Klasse und Ihren Zweig.

- **Physik** – Absorption von Licht in einem Medium, das exponentielle Schwächungsgesetz und der Unterschied zwischen Absorption und Streuung; ebenfalls als Vertiefung, nicht als Pflichtthema.
- **Biologie und Anwendungen** – Pulsoximetrie, Wassertrübung, Qualitätskontrolle in der Lebensmittelindustrie: Alle nutzen genau dieses Gesetz, und der letzte Schritt der App zählt sie auf.
- **Informatik** – die eigene Reihe verarbeiten: die Spalten für Transmission und Extinktion mit Formeln berechnen, das XY-Diagramm, die Ausgleichsgerade und R^2.

Die Kernkompetenz ist die **Linearisierung**: einen gekrümmten Zusammenhang nehmen, die Transformation anwenden, die ihn gerade macht, und wissen, *wo* das Geradebiegen versagt. Dieser letzte Teil ist der wichtigste; deshalb enthält die Reihe eine absichtlich zu konzentrierte Probe.

2. Zeitplan

Der Assistent in der App hat neun Schritte und läuft in einer einzigen Sitzung: eine schriftliche Vorhersage vor dem Messen, die Kalibrierung mit der Blindprobe, sechs Proben in drei Messschritten, das Diagramm, die Kontrolle mit der Blindprobe und das Fazit. Die Variante, die sich zu unterrichten lohnt, verwendet eine Reihe mit fünf oder sechs Punkten und gibt der Auswertung die Zeit, die sie verdient. Das bedeutet drei Stunden plus Ihre eigene Vorbereitung am Vortag.

Weg	Zeit	Was passiert
Kurz	**50 min**	Vorhersagen (5), Theorie (7), Kalibrierung mit der Blindprobe (5), die sechs vorbereiteten Proben in den drei Messschritten (15), das Diagramm der App und eine von Hand berechnete Extinktion (8), noch einmal die Blindprobe im Schritt „Wie sicher sind wir?“ (3), Fazit (7). Nehmen Sie selbst angesetzte Lösungen; die Klasse verdünnt nicht.
Stunde 1	50 min	Schriftliche Vorhersagen; Theorie und Herleitung von $A = \varepsilon c l$; die Schülerinnen und Schüler setzen ihre eigene Verdünnungsreihe mit der Spritze aus der Stammlösung an; Bau und Ausrichtung des Lichttunnels.
Stunde 2	50 min	Messung: **zuerst die Blindprobe**, um I_0 festzulegen, dann jede Konzentration nacheinander, mindestens drei Messwerte pro Probe. Eine absichtlich zu konzentrierte Probe wird zuletzt gemessen, damit man sieht, wie das Gesetz versagt. Am Ende Datenexport.
Stunde 3	50 min	Auswertung und Protokoll: die Spalten für Transmission und Extinktion, das Diagramm A gegen c, die Steigung, R^2, die Diskussion der Abweichungen und die Erweiterung mit der Schichtdicke für schnelle Gruppen.

Insgesamt kostet die vollständige Variante **etwa zweieinhalb Stunden Unterrichtszeit an drei Tagen**, dazu **dreißig bis vierzig Minuten Vorbereitung der Lehrkraft** am Nachmittag davor, für die Stammlösung und einen Probedurchgang. Die kurze Variante passt in eine Stunde, aber nur, wenn die Lösungen vorher angesetzt sind: Das Verdünnen allein dauert zwanzig Minuten.

3. Material

Gegenstand	Pro Gruppe	Hinweise
MagicBox mit Lichtsensor	1	Der einzige nötige Sensor. Er misst die Beleuchtungsstärke im ganzen sichtbaren Bereich, nicht bei einer Wellenlänge; warum das wichtig ist, steht im Abschnitt zum Hintergrund.
Laptop mit der App	1	Weit weg von Wasser und Lösungen. Auch die Box ist nicht wasserdicht.
Gleiche durchsichtige Gefäße	6	**Gerade Wände** sind unverzichtbar: durchsichtige Plastikbecher, kleine Gläser mit quadratischem Querschnitt oder Küvetten, falls Ihre Fachschaft welche hat. Alle müssen gleich sein, denn das Gefäß gehört zum Lichtweg.
Farbige Stammlösung	250 mL	Lebensmittelfarbe in Wasser ist am zuverlässigsten. **Rot oder Magenta gibt mit diesem Sensor das größte Signal**: Diese Farben absorbieren Grün, wo der Sensor am empfindlichsten ist. Blau und Grün absorbieren im Roten, wo der Sensor wenig sieht, und geben kleine Extinktionen. Tee und Kaffee gehen, sind aber schwächer und müssen gefiltert werden. Milch und Orangensaft gehen *nicht*: Sie streuen das Licht, statt es zu absorbieren.
Destilliertes Wasser	1 L	Für die Verdünnungen und die Blindprobe. Leitungswasser geht, wenn kein destilliertes da ist, aber nehmen Sie durchgehend dasselbe Wasser.
Spritze, 10 oder 20 mL	1	Für die Verdünnungsreihe. Eine Spritze ohne Nadel ist für die meisten Klassen sicherer und einfacher als eine Pipette.
Messzylinder, 100 mL	1	Damit jede Verdünnung auf dasselbe Gesamtvolumen aufgefüllt wird.
Taschenlampe oder kleine Schreibtischlampe	1	Sie muss *stabil* leuchten. LED-Lampen am Netz sind ideal. Meiden Sie Batterielampen, deren Licht nachlässt, und jede flackernde Lampe. **Eine farbige LED** in der Farbe, die der Farbstoff absorbiert (grün für einen roten oder magentafarbenen Farbstoff), ist noch besser: Fast einfarbiges Licht streckt die Gerade.
Karton oder dunkles Tuch	1	Um das Raumlicht abzuhalten. Ein Schuhkarton mit zwei Löchern ist ein ausgezeichneter Lichttunnel.
Lineal	1	Für die innere Schichtdicke l des Gefäßes in cm und um den Abstand Lampe–Sensor festzulegen.
Stift, Etiketten, Rührstab	1 Satz	Sechs unbeschriftete Becher mit farbigem Wasser sind sechs unbekannte Proben: vor dem Befüllen beschriften und jede Verdünnung gut umrühren.
Küchenpapier und ein Tablett	1 Satz	Verschüttet wird garantiert.

Vorbereitung am Vortag. Setzen Sie eine einzige Charge Stammlösung für die ganze Klasse an, zum Beispiel 10 mL rote oder magentafarbene Lebensmittelfarbe, mit destilliertem Wasser auf 1 Liter aufgefüllt, oder vier Teebeutel in einem Liter aufgebrüht, abgekühlt und durch einen Kaffeefilter gefiltert, um Teilchen zu entfernen. Jede Probe der Klasse wird dann durch Verdünnen **aus dieser selben Stammlösung** hergestellt. Beschriften Sie sie mit STAMMLÖSUNG und setzen Sie $c = 1{,}00$.

Dann der Schritt, den Lehrkräfte am häufigsten auslassen: **Führen Sie das Experiment einmal selbst durch**, mit Blindprobe und Stammlösung. Sie prüfen nur eines: dass die Stammlösung noch eine brauchbare Lichtmenge durchlässt. **Liegt sie unter etwa fünf Prozent der Blindprobe, verdünnen Sie sie und versuchen es erneut**; eine Lösung, die fast alles Licht schluckt, liefert eine Extinktion, die reines Rauschen ist. Zielen Sie auf eine Extinktion der Stammlösung zwischen 0,8 und 1,2. Füllen Sie schließlich in beschriftete Flaschen ab, eine pro Gruppe, damit nicht dreißig Kinder an einem einzigen Gefäß anstehen.

4. Fachlicher Hintergrund für die Lehrkraft

Das Gesetz, hergeleitet aus einer einzigen physikalischen Annahme

Ein paralleles Lichtbündel der Intensität I durchläuft eine absorbierende Lösung. Betrachten Sie eine dünne Schicht der Dicke $\mathrm{d}x$. Die einzige nötige Annahme lautet: *Der Anteil des Lichts, den die Schicht wegnimmt, ist proportional zur Zahl der absorbierenden Moleküle darin*, also zur Konzentration c und zur Dicke $\mathrm{d}x$:

$$\mathrm{d}I = -k\,c\,I\,\mathrm{d}x.$$

Beachten Sie das I auf der rechten Seite: **Eine Schicht nimmt einen festen *Anteil* weg, keine feste Menge**; genau diese Bedingung erzeugt eine Exponentialfunktion. Trennung der Variablen und Integration über die Dicke l ergeben

$$I = I_0\,\mathrm{e}^{-k\,c\,l}.$$

Die Definition der Extinktion,

$$A = \log_{10}\!\left(\frac{I_0}{I}\right),$$

macht aus der Exponentialfunktion eine Gerade: $A = \varepsilon\,c\,l$ mit $\varepsilon = k/\ln 10$. **Das ist die ganze Geschichte**, und die Jugendlichen sollten sie an der Tafel nachvollziehen können: Proportionalität zum Anteil ergibt die Exponentialfunktion, und der Logarithmus macht sie gerade.
Nützliche Anhaltspunkte: $A = 0$ heißt, alles Licht geht durch; $A = 1$ heißt, ein Zehntel geht durch; $A = 2$, ein Hundertstel.

4.1 Was die Steigung bedeutet

In einem Diagramm von A gegen die relative Konzentration c ist die Steigung $\varepsilon\,l$. Ist die Schichtdicke l für jede Probe gleich (und das ist sie, wenn die Gefäße gleich sind), misst die Steigung direkt, wie stark der Stoff unter dem Licht Ihrer Lampe absorbiert. Zwei verschiedene Farbstoffe geben zwei verschiedene Steigungen; derselbe Farbstoff, von zwei Gruppen mit verschiedenen Lampen gemessen, gibt ebenfalls zwei verschiedene Steigungen, und das ist ein Ergebnis, kein Fehler.

Ist die Gerade gezeichnet, bestimmt man eine unbekannte Probe, indem man die Konzentration abliest, die zu ihrer gemessenen Extinktion gehört. **Genau das tut ein Laborkolorimeter**, und die Klasse hat gerade eines gebaut.

4.2 Wo das Gesetz versagt – sagen Sie es ehrlich

Lambert-Beer ist eine Idealisierung, und jede ihrer Annahmen kann im Schullabor verletzt werden. Die Jugendlichen erfahren das vorher, und die zu konzentrierte Probe gibt es, damit sie das Versagen *sehen*.

1. **Die Lichtquelle ist nicht monochromatisch: die wichtigste Grenze hier.** Das Gesetz gilt für eine Wellenlänge. Der Sensor ist ein **breitbandiger** Detektor mit ungefähr augenähnlicher Empfindlichkeit, und die Lampe strahlt ein breites Spektrum aus. Enthält das Licht zwei Wellenlängen mit verschiedenen Koeffizienten, $\varepsilon_1 \neq \varepsilon_2$, summiert der Detektor sie:

   $$I = I_{01}10^{-\varepsilon_1 cl} + I_{02}10^{-\varepsilon_2 cl}.$$

   Der schwach absorbierte Anteil klingt langsamer ab und beherrscht schließlich die Summe, sodass die gemessene Extinktion bei hoher Konzentration **nach unten** von der Geraden **abknickt**. Diese negative Abweichung ist ohne Filter oder Monochromator unvermeidlich. Seien Sie ehrlich zur Klasse: Ihr Instrument ist ein Kolorimeter, kein Spektralfotometer, und genau darin liegt der Unterschied. **Ein Filter in der Komplementärfarbe vor dem Sensor verengt das Band und verbessert sichtbar die Linearität**, eine ausgezeichnete Erweiterung.

2. **Streulicht.** Jedes Raumlicht, das den Detektor erreicht, ohne durch die Probe zu gehen, fügt beiden Messwerten einen konstanten Beitrag I_s hinzu; die gemessene Extinktion ist also

   $$A_{\text{gem}} = \log_{10}\frac{I_0 + I_s}{I + I_s} \xrightarrow[I\to 0]{} \log_{10}\left(1 + \frac{I_0}{I_s}\right).$$

   Die Extinktion **läuft daher gegen eine Obergrenze**, die das Streulichtverhältnis festlegt, egal wie konzentriert die Lösung wird. Diese eine Gleichung erklärt den größten Teil der Abflachung, die die Klasse beobachtet, und sie ist der Grund, warum der dunkle Karton Pflicht ist und nicht Kür.

3. **Streuung und Trübung.** Teeblattreste, Kaffeesatz, Bläschen oder eine trübe Suspension nehmen Licht weg, indem sie es aus dem Strahl *streuen*, statt es zu absorbieren. Der Detektor kann das nicht unterscheiden; die scheinbare Extinktion ist zu hoch und wächst nicht auf die gleiche Weise mit der Konzentration. Filtern Sie die Stammlösung, klopfen Sie an die Becher, damit Bläschen aufsteigen, und verwenden Sie weder Milch noch Orangensaft.

4. **Hohe Konzentration.** Oberhalb von etwa 10^{-2} $\mathrm{mol\,L^{-1}}$ beginnen die absorbierenden Teilchen miteinander zu wechselwirken: Dimerisierung, Änderungen der Brechzahl, verschobene Aktivitätskoeffizienten. ε ist dann nicht mehr konstant, und das Gesetz versagt aus chemischen Gründen, selbst mit einem perfekten Instrument.

5. **Verhalten des Detektors.** Ab Firmware 2.2.5 schaltet der Sensor Verstärkung und Integrationszeit automatisch über einen sehr weiten Bereich um. **Vor 2.2.5 endete der Messwert bei etwa** 3800 **Lux**, bei einer festen Empfindlichkeit, und eine nahe Lampe überschreitet das leicht. Am unteren Ende wird der Messwert bei beiden Versionen grob. **Halten Sie** I_0 **bequem innerhalb des Bereichs**, bei einigen Hundert bis etwa 3000 Lux, statt die Lampe so hell wie möglich zu betreiben.

6. **Reflexion an den Gefäßwänden.** Jede Grenzfläche zwischen Luft und Kunststoff oder Kunststoff und Flüssigkeit reflektiert einige Prozent des Lichts. Genau deshalb muss die Blindprobe **Lösungsmittel in einem gleichen Becher** sein, nicht ein leerer Lichtweg: So heben sich die Wandreflexionen auf, und es bleibt nur die Absorption durch den Farbstoff.

Technischer Hinweis – I_0 steht auf dem Bildschirm und lässt sich neu setzen

Der Sensor. Der Lichtsensor der Box (die Spalte `LUX` in den exportierten Dateien).
Das Wichtigste in diesem ganzen Handbuch. Unter den Karten steht eine **Referenz-**

zeile. Sie sagt, wie groß I_0 gerade ist und ob der Wert mit der Schaltfläche *von Ihnen gewählt* wurde (*Referenz I_0 = … lx (von euch gesetzt, mit der Blindprobe)*), gefolgt vom Namen der Box, die gelesen wird. Daneben steht die Schaltfläche **Referenz I_0 aus diesem Messwert setzen**; sie nimmt den Mittelwert der letzten fünf Sekunden, nicht einen einzelnen Messwert. **Lesen Sie diese Zeile, bevor Sie irgendetwas messen. Die Blindprobe, der Becher mit Wasser, ist Pflicht**: Stellen Sie sie in den Strahl und drücken Sie die Schaltfläche. Sagt die Zeile nicht, dass die Referenz von Ihnen gesetzt wurde (sie fehlt oder wurde automatisch von der App genommen), ist I_0 nicht vertrauenswürdig. Hat eine Gruppe mit einer dunklen Lösung im Strahl begonnen, stellen Sie die Blindprobe in den Strahl und drücken die Schaltfläche; die Extinktionen danach stimmen wieder, ohne dass die Aktivität neu gestartet werden muss.

Die Praxis im Unterricht bleibt aber dieselbe, und das Arbeitsblatt verlangt sie weiterhin: **Für jede Probe die rohe Beleuchtungsstärke in Lux notieren und die Extinktionen danach von Hand berechnen.** Das ist keine Versicherung mehr gegen eine falsche Referenz, sondern schlicht der Sinn der Stunde: Die Jugendlichen machen sich den Logarithmus zu eigen, statt einer Karte dabei zuzusehen, wie sie ihn ausrechnet.

Die Box. Die Kopfzeile der Aktivität zeigt die Box, von der die Messwerte kommen. Sind mehrere verbunden, wählen Sie dort die Box der Gruppe und prüfen sie mit einem Blick.

Die Karten, die Tabelle und das Diagramm. Im Kalibrierschritt erscheint **Beleuchtungsstärke I_0** in Lux, mit dem Hinweis auf dem Bildschirm, *den Wert von I_0 auf Papier zu schreiben.* In den drei Messschritten erscheinen **Beleuchtungsstärke I** und **Extinktion A**, dazu die Liste **Probe im Strahl:** mit den Proben dieses Schritts (von *c = 0,2 (20 mL Stammlösung)* bis *$c \approx$ 2 (absichtlich mehr Farbstoff)*) und die Schaltfläche **Wert speichern**. Jeder Druck trägt den Mittelwert der letzten fünf Sekunden in die Zeile der gewählten Probe in der Tabelle **Probe / I (lx) / T (%) / A** ein und rückt die Liste zur nächsten Probe weiter. Das Diagramm der Beleuchtungsstärke daneben zeigt, wie sich das Licht von Probe zu Probe geändert hat.

Das Diagramm *A* gegen *c*. Der Auswertungsschritt zeichnet die Proben bis zur Stammlösung (gefüllt), die Probe mit mehr Farbstoff (offener Kreis) und die **Ausgleichsgerade** durch die Punkte mit $c \leq 1$ und schreibt darüber *Steigung b = … ± … · Achsenabschnitt a = … · R^2 = … (n Punkte, $c \leq 1$)*. Das „±“ ist der Standardfehler der Steigung; bei nur zwei Punkten fehlt es, weil es keine Streuung gibt, aus der man es berechnen könnte.

Noch einmal die Blindprobe. Im Schritt **Wie sicher sind wir? Noch einmal die Blindprobe, und die Streuung** kommt die Blindprobe zurück in den Strahl, und **Wert speichern** wird gedrückt; die App schreibt *Blindprobe am Ende: … lx, … % Abweichung von I_0*. Über 10% fügt sie hinzu, dass Lampe, Becher oder Box sich bewegt haben und die Reihe neu gemessen werden muss.

Die Schritte und ihre Schaltflächen. Die grüne Schaltfläche ändert ihre Beschriftung bei jedem Schritt: **Ich habe die Theorie verstanden!**, **Meine Vermutung steht**, **I_0 kalibriert**, **Verdünnte Lösung notiert**, **Mittlere Lösung notiert**, **Alle Konzentrationen notiert**, **Diagramm erstellt**, **Blindprobe geprüft** und **Fertig**. Endet ein Messschritt, ohne dass etwas gespeichert wurde, wird die Schaltfläche blass, und ein Hinweis bittet um einen stabilen Messwert; Sie können trotzdem weitergehen, aber die Zeile bleibt leer.

Daten exportieren. In den Messschritten erscheinen **PNG** und **Excel**; Excel speichert die rohen, ungefilterten Lux-Werte des Schritts mit einer Spalte `elapsed_s`, dazu das Protokoll der Gruppe. **In der Aktivität gibt es keine CSV-Schaltfläche**; die CSV-Datei holt man auf der Seite **Daten & Export**. **Die Rohdaten sind in Lux**: Die Extinktion wird aus ihnen und aus I_0 berechnet, ein Grund mehr, I_0 auf Papier zu notieren.

5. Ablauf der Stunde

Der Assistent in der App hat neun Schritte: die Theorie, eine schriftliche Vorhersage, die Kalibrierung von I_0 mit der Blindprobe, drei Messschritte (die verdünnten Lösungen $c = 0{,}2$ und 0,4; die mittleren, 0,6 und 0,8; die Stammlösung und die Probe mit mehr Farbstoff), die grafische Auswertung, **Wie sicher sind wir?** und das Fazit mit den Anwendungen. Hier steht, was die Lehrkraft rundherum tut.

1. **Zuerst schriftliche Vorhersagen einholen (5 min).** Bevor irgendein Gerät eingeschaltet wird, beantworten alle schriftlich: *Wenn die doppelte Konzentration das durchgelassene Licht halbiert, was bewirkt dann die dreifache? Skizziere das Diagramm des durchgelassenen Lichts gegen die Konzentration. Skizziere jetzt* $\log_{10}(I_0/I)$ *gegen die Konzentration.* Die meisten Klassen zeichnen das erste Diagramm als Gerade, die auf null fällt. **Heben Sie diese Skizzen auf**: Sie am Ende mit den Daten zu vergleichen, ist der eindrücklichste Moment der Aktivität. Die Vorhersage der Gruppe wird auch im Vorhersageschritt der App eingetippt, die sie im Fazit zitiert.

2. **Theorie (8 min).** Leiten Sie $I = I_0 \mathrm{e}^{-kcl}$ an der Tafel mit dem Argument der dünnen Schicht her und betonen Sie den physikalischen Grund für die Exponentialfunktion: Jede Schicht nimmt einen festen Anteil weg. Definieren Sie dann die Extinktion und zeigen Sie, dass genau diese Definition das Diagramm gerade macht.

3. **Aufbau bauen und ausrichten (8 min).** Lampe an einem Ende des Kartons, Sensor am anderen, dazwischen eine markierte Stelle für den Becher. Messen und notieren Sie den Abstand Lampe–Sensor und die innere Breite l des Bechers. Alles festkleben. **Nichts darf sich mehr bewegen.**

4. **Die Verdünnungsreihe ansetzen (15 min, Stunde 1).** Mit Spritze und Messzylinder stellt jede Gruppe fünf Proben mit demselben Gesamtvolumen her (20, 40, 60, 80 und 100 mL Stammlösung, auf 100 mL aufgefüllt), dazu reines Wasser als Blindprobe. Alle stammen **aus derselben Stammlösung**, nicht eine aus der anderen. Achten Sie auf die Sprechweise: Eine Verdünnung „1:2“ (ein Teil Lösung, ein Teil Wasser) *halbiert* die Konzentration, sie verdoppelt sie nicht. Vor dem Befüllen beschriften.

5. **Messung – zuerst die Blindprobe (Stunde 2). Die erste Probe im Strahl ist die Blindprobe**: Mit ihr im Strahl drücken Sie **Referenz $\mathbf{I_0}$ aus diesem Messwert setzen**, und die Referenzzeile sollte danach sagen, dass die Referenz von Ihnen gesetzt wurde. Notieren Sie den Wert von der Karte *auf Papier*. Dann jede Konzentration in steigender Reihenfolge: die Probe in der Liste **Probe im Strahl:** wählen, fünf Sekunden warten und **Wert speichern** drücken. Die Tabelle der App behält einen Wert pro Probe (den zuletzt gespeicherten); die drei Messwerte, die das Arbeitsblatt verlangt, werden auf Papier notiert, jedes Mal in **Lux**, nicht nur die Extinktion auf dem Bildschirm. Die zu konzentrierte Probe kommt zuletzt.

6. **Grafische Auswertung (Stunde 3).** Der Auswertungsschritt der App zeigt sofort das Diagramm A gegen c mit der Ausgleichsgeraden, der Steigung mit ihrem „±“ und R^2; nutzen Sie es als Kontrolle, nicht als Ergebnis. Die Jugendlichen berechnen T und A selbst aus den Lux-Werten, tragen A gegen c auf, legen eine Gerade durch den linearen Teil und berechnen die Steigung. Sie finden selbst heraus, *wo* die Punkte die Gerade verlassen (mit weißem Licht fallen die Punkte bei hoher Konzentration darunter, weil das Licht mehrfarbig ist), und geben den Bereich an, in dem ihr Instrument vertrauenswürdig ist.

7. **Wie sicher sind wir? (3 min).** Die Blindprobe kommt zurück in den Strahl und wird gespeichert. Zeigt die App sie mehr als ein paar Prozent von I_0 entfernt, ist die Lampe gedriftet; über 10% ist die Reihe nicht mehr vergleichbar. Der Schritt weist auch darauf hin, dass das „±“ neben der Steigung aus der Streuung der Punkte um die Gerade kommt und dass drei Messwerte pro Probe und eine zweite Reihe mehr aussagen als ein einziger Durchgang.

8. **Anwendungen und Fazit.** Der letzte Schritt der App stellt die Vorhersage der Gruppe, I_0, die Steigung mit ihrem „±“, R^2, die Extinktion der Probe mit mehr Farbstoff im Vergleich zur Vorhersage der Geraden und die Blindprobe am Ende nebeneinander und zählt dann auf, wo das Gesetz verwendet wird: analytische Chemie, Pulsoximetrie, Sternatmosphären, Qualitätskontrolle, Wassertrübung. Zum Schluss vergleichen alle das gemessene Diagramm mit der Skizze vom Anfang der Stunde.

Die Untersuchung in einer Tabelle

Die Frage. Ist die Extinktion proportional zur Konzentration, und bis zu welcher Konzentration?
Die Hypothese. Vor jeder Messung aufgeschrieben, als zwei Diagrammskizzen: durchgelassenes Licht gegen Konzentration und $\log_{10}(I_0/I)$ gegen Konzentration. Danach nicht geändert.
Was ich verändere. Nur eines: die **Konzentration** der Lösung.
Was ich messe. Die Beleuchtungsstärke in Lux, nicht die Extinktion auf dem Bildschirm. Die Extinktion berechne ich selbst, aus den Lux-Werten und dem auf Papier notierten I_0.
Was ich gleich lasse. Dieselbe Lampe im selben Abstand; gleiche Gefäße, gleich hoch befüllt; dieselbe markierte Stelle im Karton; der Karton jedes Mal geschlossen; und **dasselbe** I_0, zu Beginn der Sitzung mit der Blindprobe erfasst.
Wie oft wiederholt. Mindestens drei Messwerte pro Konzentration und am Ende noch einmal die Blindprobe. **Gibt die Blindprobe am Ende nicht mehr fast denselben Wert wie I_0, ist die Lampe gedriftet**, und die Reihe ist nicht mehr vergleichbar.
Was einen Messwert gültig macht und was ihn zum Artefakt macht. Gültig ist ein Messwert bei geschlossenem Karton, mit abgewischtem Becher ohne Bläschen, I_0 mit der Blindprobe erfasst und Extinktion unter 1. Ein Artefakt ist alles andere: **Der schlimmste mögliche Fehler ist ein I_0, das durch eine farbige Lösung erfasst wurde**; dann liegt jede Extinktion nahe null, bis die Blindprobe zurück in den Strahl kommt und erneut **Referenz I_0 aus diesem Messwert setzen** gedrückt wird. Streulicht flacht das obere Ende ab; ein Bläschen oder ein Fingerabdruck ändert die Transmission stärker als eine Verdünnungsstufe.

6. Auswertung nach der Aktivität

6.1 Wie die Daten aussehen sollten

Probe	Transmission	Extinktion	Kommentar
Blindprobe (Wasser im Becher)	100%	0,00	Per Definition; hier wird I_0 erfasst.
$c = 0{,}2$	70–85%	0,07–0,15	Das untere Ende der Geraden.
$c = 0{,}4$	50–70%	0,15–0,30	
$c = 0{,}6$	35–55%	0,26–0,46	
$c = 0{,}8$	25–45%	0,35–0,60	
$c = 1{,}0$ (die Stammlösung)	10–25%	0,6–1,0	Das Ziel aus der Vorbereitung.
Zu konzentrierte Probe	unter 5%	über 1,3, aber *unter* dem Wert der Geraden	**Hier sieht man das Gesetz versagen.**

Die absoluten Werte hängen von Farbstoff, Lampe und Geometrie ab. Verlässlich herauskommen muss **die Form**: unten eine gute Gerade durch den Ursprung, oben ein Abknicken nach unten.

6.2 Die grafische Auswertung, Schritt für Schritt

1. **Von Lux zur Transmission.** $T = I/I_0$, in Prozent. Eine einfache Division, die sich vor dem Logarithmus lohnt, damit die Klasse die Kurve sieht.
2. **Von der Transmission zur Extinktion.** $A = -\log_{10} T$, mit T als Bruch, nicht in Prozent; **das ist der häufigste Rechenfehler**. Schnelle Kontrolle: $T = 10\%$ muss genau $A = 1$ ergeben.
3. **Das Diagramm.** A auf der senkrechten Achse, c auf der waagerechten. Zeichnen Sie die Gerade **nur durch die linearen Punkte**, nicht durch alle, und verlängern Sie sie durch den Ursprung: Die Gerade *muss* durch den Ursprung gehen, denn bei Konzentration null wird nichts absorbiert.
4. **Die Steigung und R^2.** Die Steigung ist εl. Berechnen Sie R^2 für die linearen Punkte und geben Sie es *zusammen mit der Zahl der verwendeten Punkte* an: Ein ausgezeichnetes R^2 aus drei Punkten bedeutet nichts.
5. **Den Bereich angeben.** Der letzte und wertvollste Schritt: *Unser Instrument ist linear bis $A \approx$ ____, darüber unterschätzt es die Konzentration.* Das ist die Aussage einer Analytikerin, nicht die eines Schulkinds.

6.3 Fragen für danach

1. Vergleiche das gemessene Diagramm mit deiner Skizze vom Anfang. Was hast du falsch gezeichnet, und warum war diese Intuition naheliegend?
2. Deine Gerade knickte bei hoher Konzentration nach unten ab. Nenne zwei verschiedene Erklärungen, eine zur Lösung und eine zum Instrument, und sag, wie du sie experimentell unterscheiden würdest.
3. Warum muss die Blindprobe Wasser *in einem Becher* sein und kein leerer Lichtweg? Was genau hebt das auf?
4. Wenn du die Breite des Bechers verdoppelst statt der Konzentration, was passiert mit der Extinktion? Begründe es mit der Formel.
5. Was wäre mit all deinen Ergebnissen passiert, wenn I_0 mit der konzentrierten Lösung im Strahl statt mit der Blindprobe erfasst worden wäre, und wie hättest du es bemerkt?

6.4 Ideen zur Beurteilung

- **Niedrige Anforderung:** Die Schülerin oder der Schüler füllt die Tabelle der Lux-Werte aus, berechnet für jede Probe richtig die Transmission und ordnet die Proben.
- **Standard:** eine vollständige Tabelle mit T und A, das Diagramm A gegen c mit Ausgleichsgerade, die berechnete Steigung und ein Satz dazu, wo die Punkte die Gerade verlassen.
- **Erweiterung:** eine unbekannte Probe durch Interpolation mit angegebener Unsicherheit bestimmen; die Reihe durch einen Filter in der Komplementärfarbe wiederholen und die Linearität beider vergleichen; oder die Schichtdicke statt der Konzentration verändern und zeigen, dass A von beiden auf die gleiche Weise abhängt.

Typische Fehler und Fehlvorstellungen

I_0 durch eine Lösung erfasst. Immer noch der leichteste Fehler. Er wird sofort behoben: Blindprobe in den Strahl, **Referenz I_0 aus diesem Messwert setzen**, fertig. **Lesen Sie die Referenzzeile vor der ersten Messung**; das ist die einzige nötige Kontrolle.

Den Logarithmus eines Prozentwerts nehmen. $A = -\log_{10} T$ verlangt T als Bruch. Wer 10 statt 0,1 eingibt, erhält eine negative Zahl und schließt, das Experiment sei misslungen. Die Kontrolle: $T = 10\%$ ergibt $A = 1$.

Die Blindprobe als leerer Lichtweg. Das hebt die Absorption des Lösungsmittels auf, aber nicht die Reflexionen an den Becherwänden. Die Blindprobe ist Wasser in einem gleichen Becher.

Raumlicht. Es setzt der Extinktion eine Obergrenze, egal wie konzentriert die Lösung ist, und ist die Hauptursache der Abflachung. Der dunkle Karton ist nicht freiwillig.

Eine driftende Lampe. Eine Batterielampe wird in zwanzig Minuten messbar schwächer, und I_0 wurde am Anfang erfasst: Jede spätere Extinktion fällt zu hoch aus. Messen Sie am Ende noch einmal die Blindprobe.

Bläschen und Teilchen. Sie streuen Licht; die Extinktion wirkt größer, wächst aber nicht mit der Konzentration. Filtern, an den Becher klopfen, keine Milch und keinen Orangensaft verwenden.

Ein blauer oder grüner Farbstoff. Er absorbiert im Roten, wo der Sensor wenig empfindlich ist; die Extinktionen werden klein, und die Gerade knickt früh ab. Wählen Sie Rot oder Magenta oder beleuchten Sie den Aufbau mit einer farbigen LED.

Verdünnungen eine aus der anderen, oder „1:2“ als Verdopplung gelesen. Verkettete Verdünnungen häufen ihre Fehler an; jede Probe wird aus derselben Stammlösung hergestellt. Eine Verdünnung 1:2 halbiert die Konzentration.

Eine Gerade durch alle Punkte. Das schließt den nichtlinearen Bereich ein und verdirbt Steigung und Fazit. Zeichnen Sie nur durch den linearen Teil und diskutieren Sie den Rest.

Irgendetwas verschieben. Lampe, Becher, Sensor, Karton. **Eine Abstandsänderung um** 10% **ändert die Intensität um etwa** 20%, mehr als eine Verdünnungsstufe.

Sicherheit und Klassenführung

Farbstoffe und Lösungen. Lebensmittelfarbe und Tee sind wenig gefährlich, färben aber Haut, Kleidung und Tische: Handschuhe, Schürzen und Verschüttetes sofort aufwischen. Wenn Sie Tinte verwenden, prüfen Sie ihr Sicherheitsdatenblatt. **Nichts wird probiert**, auch nicht Tee und Kaffee, die als Proben dienen.

Schutzbrillen werden beim Eingießen und Verdünnen getragen.

Lampen werden heiß, besonders Glühlampen. Halten Sie sie von Karton und Papier fern.

Der Lichttunnel ist selbst ein Karton; die Lampe wird also am Loch befestigt, nicht darin, und nie abgedeckt. Lassen Sie die Lampe vor dem Wegräumen abkühlen.

Flüssigkeiten und Elektronik. Die Box ist nicht wasserdicht: Sie und der Laptop stehen auf einem anderen Teil des Tisches als der Bereich zum Eingießen, auf einem Tablett. Befüllen Sie die Becher abseits des Aufbaus, wischen Sie sie ab und stellen Sie sie erst dann in den Strahl.

Glasgefäße. Plastikbecher sind vorzuziehen. Wenn Glas verwendet wird, auf abgeplatzte Stellen prüfen.

Spritzen sind immer ohne Nadel.

Anpassungen für Schülerinnen und Schüler mit sonderpädagogischem Förderbedarf

Die Logarithmusspalte vorgerechnet, aber nur zur Hälfte. Diese Anpassung braucht Sorgfalt, denn *der Logarithmus ist die Lektion.* Geben Sie die Spalte A nicht fertig berechnet aus. Drucken Sie stattdessen für die erste Zeile ein **vollständig durchgerechnetes**

Beispiel aufs Blatt (Lux, Division, Logarithmus, Ergebnis), das als Muster für den Rest abgeschrieben wird. Die Hilfe steckt im Modell, nicht in der Antwort.
Die Verdünnungstabelle vorausgefüllt. Die Volumina von Stammlösung und Wasser für jede Konzentration sind vorgedruckt. Das Rechnen beim Verdünnen ist hier nicht die beurteilte Kompetenz.
Achsen vorgezeichnet. Ein Blatt mit gezeichneten, skalierten und beschrifteten Achsen, A von 0 bis 1,5 und c von 0 bis 1. Das Kind setzt die Punkte und zeichnet die Gerade. Gelernt wird, *wo die Punkte die Gerade verlassen*, nicht das Zeichnen von Achsen.
Drei echte Rollen für Kinder mit motorischen Schwierigkeiten. Wer keine Spritze handhaben kann, ist trotzdem dabei. Die Rollen wechseln bei jeder Probe:

- **Hüter der Blindprobe**: sorgt dafür, dass die **erste** Probe im Strahl die Blindprobe ist und I_0 auf Papier steht, bevor es weitergeht; das ist die Rolle mit dem größten wissenschaftlichen Wert in der Gruppe, denn ein Fehler hier macht die ganze Stunde wertlos;
- **Bildschirmleser**: sagt die Beleuchtungsstärke in Lux laut an und meldet, wenn sich der Wert nicht beruhigt;
- **Protokollant**: trägt die Lux-Werte in die Tabelle ein und berechnet T, sobald die Messwerte eintreffen; so fällt eine schlechte Probe sofort auf.

Sinnesempfindlichkeit. Der dunkle Karton und Laborgerüche können unangenehm sein. Die Rollen Protokollant und Bildschirmleser gehen auch mit Abstand.

Wenn etwas nicht nach Plan läuft

Jede Extinktion liegt nahe null. Fast sicher wurde I_0 durch eine farbige Lösung erfasst: Die Referenzzeile zeigt entweder, dass der Wert automatisch aus dem ersten Messwert genommen wurde, oder einen Wert weit unter dem der Blindprobe. **Stellen Sie die Blindprobe in den Strahl und drücken Sie Referenz $\mathbf{I_0}$ aus diesem Messwert setzen**; die Messungen danach stimmen. Und wenn Sie die rohen Lux-Werte notiert haben (das Arbeitsblatt verlangt es), **lässt sich** auch die frühere Reihe **retten**: Rechnen Sie alles von Hand neu, mit dem Wert der Blindprobe als I_0.
Die Stammlösung schluckt fast alles Licht. Verdünnen Sie sie und beginnen Sie neu. Eine Extinktion über 1,5 ist kein besseres Ergebnis, sondern Rauschen.
Sie haben keine gleichen Gefäße. Nehmen Sie für die ganze Reihe *denselben* Becher, zwischen den Proben ausgespült und abgewischt, in steigender Konzentration. Das ist sogar besser als „gleiche“ Becher, die es nicht sind.
Sie haben keinen dunklen Karton. Licht aus, Jalousien zu, ein schwarzes Tuch über den Aufbau. Geht auch das nicht, messen Sie den Hintergrund bei ausgeschalteter Lampe und ziehen ihn vor der Berechnung von T von jedem Messwert ab.
Sie haben keine Zeit für drei Stunden. Nehmen Sie den 50-Minuten-Weg mit selbst angesetzten Lösungen. **Kürzen Sie nicht die Auswertung**, um Platz fürs Verdünnen zu schaffen: Verdünnen können Sie für die Klasse, den Logarithmus nicht.
Die Box verbindet sich nicht. Brechen Sie die Stunde nicht ab. Verwenden Sie die Tabelle „Wie die Daten aussehen sollten“ als gedruckten Datensatz: Die Klasse berechnet T und A für jede Zeile, zeichnet das Diagramm, legt die Gerade durch den linearen Teil und zeigt, wo die letzte Probe sie verlässt. **Die ganze Mathematik der Stunde bleibt unverändert**, und sie ist die Lektion. Messen Sie an einem anderen Tag neu, nachdem Sie das Kabel, den in der App gewählten Anschluss und, wenn Sie über WLAN arbeiten, das Netzwerk geprüft haben.

7. Weiterführende Quellen

Stabile, gut etablierte Ausgangspunkte. Suchen Sie auf jeder Seite nach dem genannten Thema: Es sind Hauptadressen, keine tiefen Links, deshalb veralten sie nicht.

- **Royal Society of Chemistry** – `https://www.rsc.org` – suchen Sie in den Schulmaterialien nach dem Lambert-Beer-Gesetz („Beer–Lambert law“) und Kolorimetrie; dort gibt es im Unterricht erprobte Varianten mit leicht erhältlichen Stoffen.
- **PhET Interactive Simulations** – `https://phet.colorado.edu` – suchen Sie nach der Simulation zum Beerschen Gesetz; die Klasse kann Konzentration, Schichtdicke und Wellenlänge ändern und zusehen, wie die Extinktion reagiert, am besten kurz bevor sie sie selbst misst.
- **Institute of Physics** – `https://www.iop.org` – suchen Sie nach Material zur Absorption und Schwächung von Licht, für die physikalische Hälfte der Herleitung.
- **NIST** – `https://www.nist.gov` – suchen Sie nach Standards der Spektralfotometrie, falls jemand fragt, wie ein solches Instrument wirklich kalibriert wird.
- **Nuffield Foundation** – `https://www.nuffieldfoundation.org` – klassische, sorgfältig erprobte Experimente, für die einfachen Varianten.
- **Royal Society of Biology** – `https://www.rsb.org.uk` – zu Pulsoximetrie und Pigmentabsorption, wenn Sie zu den biologischen Anwendungen weitergehen, die die App aufzählt.

8. Beurteilung

Die Abschlussfrage, dieselbe wie auf dem Arbeitsblatt: *Warum macht der Logarithmus das Diagramm gerade?* In den letzten zwei Minuten eingesammelt, sagt sie mehr über das Verständnis der Klasse als jede Note.

Für eine formellere Beurteilung nutzen Sie das **gemeinsame Raster mit drei Bereichen**: *Messpraxis*, *Dateninterpretation* und *naturwissenschaftliches Denken*. Auf der Stufe Forscher sehen die drei Bereiche so aus:

- **Messpraxis** – stellt zuerst die Blindprobe in den Strahl, notiert I_0 auf Papier, notiert für jede Probe die rohen Lux-Werte und prüft am Ende noch einmal die Blindprobe.
- **Dateninterpretation** – berechnet A richtig aus T als Bruch, zeichnet die Gerade *nur* durch den linearen Teil und gibt den vertrauenswürdigen Bereich des Instruments an.
- **Naturwissenschaftliches Denken** – erklärt, warum die dünne Schicht zu einer Exponentialfunktion führt und warum der Logarithmus sie gerade macht, und nennt mindestens eine instrumentelle und eine chemische Ursache für das Abknicken oben.

Das Raster selbst, mit den Beschreibungen für alle drei Niveaus, ist einmal im *Lehrplan* festgelegt und wird in den Handbüchern nicht wiederholt.

9. Das Arbeitsblatt

Das Arbeitsblatt `docs/de/arbeitsblaetter/lambert_beer_gesetz.pdf` ist ein eigenes Dokument, das die Schülerinnen und Schüler ausfüllen. Es hat zwei Seiten: die beiden Vorhersageskizzen, den Aufbau und das Feld für I_0 auf der ersten; die Tabelle der Reihe, das durchgerechnete Beispiel und das Fazit auf der zweiten. Es wird also doppelseitig gedruckt, ein Blatt pro Person. Es folgt den drei Ebenen: was ich auf dem Bildschirm sehe, was ich selbst mache, das Fazit, das ich schreibe.

Drei Dinge sollten Sie vor dem Drucken wissen. **Das Blatt verlangt die rohen Lux-Werte, nicht die Extinktion vom Bildschirm**, und das ist seine zentrale Entscheidung: Die angezeigte Extinktion hängt von einem I_0 ab, das falsch sein kann, ohne dass es jemand merkt, während

sich die Reihe aus den Lux-Werten immer neu aufbauen lässt. **Die beiden Diagrammskizzen werden am Anfang gezeichnet**, nebeneinander, mit Platz daneben für die echte Kurve: Der Vergleich ist der beste Moment der Stunde und muss auf derselben Seite stehen. **Die erste Zeile der Tabelle kommt mit einem vollständig durchgerechneten Beispiel**, von Lux bis Extinktion, damit ein Muster zum Nachmachen da ist; die Spalte der Extinktion ist *nicht* vorgerechnet, denn der Logarithmus ist die Lektion. Die Tabellen werden hier bewusst nicht wiederholt, damit die beiden Dokumente nicht auseinanderlaufen: Es gibt eine druckbare Fassung, und das ist das Blatt.